Desigualdades

Entrenamientos Nacionales Platas y EGMOs

Emmanuel Buenrostro

11 de Enero de 2026

§1 Teoría

§1.1 Sumas

Si tienes n números $a_1, a_2, \ldots a_n$ y tienes una función $f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ entonces

$$\sum_{\text{cyc}} f(a_1, a_2, \ldots, a_n) = f(a_1, a_2, \ldots, a_n) + f(a_2, a_3, \ldots, a_n, a_1) + f(a_3, a_4, \ldots, a_2) + \ldots + f(a_n, a_1, \ldots, a_{n-1})$$

Que significa la suma de *mover* uno a las variables. Y

$$\sum_{sym} f(a_1, a_2, \ldots, a_n)$$

Es la suma de f sobre todas las permutaciones de $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$, por ejemplo si $f(a, b, c) = a^2b$

$$\sum_{\text{cyc}} f(a, b, c) = a^2b + b^2c + c^2a$$

Y

$$\sum_{\text{sym}} f(a, b, c) = a^2b + a^2c + b^2a + b^2c + c^2a + c^2b$$

§1.2 El inicio

Comenzaremos con una desigualdad básica: Sea x cualquier número real, entonces se cumple que

$$x^2 \geq 0.$$

A partir de este resultado es posible construir varios teoremas.

§1.3 AM-GM

Theorem 1.1 (AM-GM para dos variables)
Para a, b reales no negativos se tiene que

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$$

donde la igualdad ocurre si y solo si $a = b$.

Proof. Para demostrarlo tenemos que

$$\begin{aligned} a+b &\geq 2\sqrt{ab} \\ \Leftrightarrow a-2\sqrt{ab}+b &\geq 0 \\ \Leftrightarrow (\sqrt{a}-\sqrt{b})^2 &\geq 0. \end{aligned}$$

Lo cual es cierto, (Note que la condición a, b no negativos es necesaria para evitar números imaginarios en $\sqrt{a}$ y $\sqrt{b}$). □

Example 1.2

Sean a, b, c, reales positivos tales que: $a+b+c=6$ y $abc=3$, demuestra que:

$$\frac{1}{a(b+c)}+\frac{1}{b(a+c)}+\frac{1}{c(a+b)} \leq 1$$

y encuentra cuándo se da la igualdad.

Este ejemplo ilustra claramente dónde es posible utilizar AM-GM, además de presentar ideas muy útiles para resolver desigualdades. Para este caso, vemos que es posible multiplicar por abc (este movimiento es frecuente cuando se restringe $abc=1$, aunque en este caso también resulta útil), y llegamos a una expresión más manejable.

Solution. Multiplicamos por abc y se convierte en

$$\frac{bc}{b+c}+\frac{ca}{c+a}+\frac{ab}{a+b} \leq 3.$$

Ahora es momento de aplicar AM-GM. La intuición detrás de esto proviene de que "arriba" (numerador) tenemos la parte menor de AM-GM (la multiplicicación), y "abajo" (denominador) tenemos la parte mayor (la suma), por lo que será posible simplificar términos.

Entonces, por AM-GM:

$$\begin{aligned} \sqrt{ab} &\leq \frac{a+b}{2} \\ \Leftrightarrow ab &\leq \frac{(a+b)^2}{4}. \end{aligned}$$

Análogamente para bc y ac. Entonces, tenemos que

$$\begin{aligned} \frac{bc}{b+c}+\frac{ca}{c+a}+\frac{ab}{a+b} &\leq \frac{\frac{(b+c)^2}{4}}{b+c}+\frac{\frac{(a+c)^2}{4}}{a+c}+\frac{\frac{(a+b)^2}{4}}{a+b} \\ &= \frac{b+c}{4}+\frac{a+c}{4}+\frac{a+b}{4} \\ &= \frac{2(a+b+c)}{4} \\ &= \frac{12}{4} \\ &= 3. \end{aligned}$$

Concluyendo el ejemplo. □

Ahora bien, es posible generalizar AM-GM para n variables.

Theorem 1.3 (AM-GM)

Para $a_1, a_2, \ldots, a_n$ reales no negativos se tiene que

$$\frac{a_1 + a_2 + \ldots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}$$

Con la igualdad si y solo si $a_1 = a_2 = \ldots = a_n$.

Esta desigualdad nos da la oportunidad de jugar con que valores insertar en la multiplicación para que te quede lo que necesites.

Example 1.4

Sean a, b, c reales positivos con $a + b + c = 1$. Demuestra lo siguiente

$$a\sqrt[3]{\frac{b}{a}} + b\sqrt[3]{\frac{c}{b}} + c\sqrt[3]{\frac{a}{c}} \leq ab + bc + ca + \frac{2}{3}.$$

Solution. Reescribiendo el lado izquierdo nos queda que queremos demostrar esto:

$$\sqrt[3]{a^2b} + \sqrt[3]{b^2c} + \sqrt[3]{c^2a} \leq ab + bc + ca + \frac{2}{3}$$

Y eso nos da el indicio de que queremos jugar con como repartir un AM-GM con $\sqrt[3]{a^2b}$ para obtener algo que te convenga del lado derecho.
Una manera muy común de repartir ese producto es la siguiente:

$$\sqrt[3]{a^2b} = \sqrt[3]{ab \cdot a \cdot 1} \leq \frac{ab + a + 1}{3}$$

Pero al juntar las 3 raices podemos notar que no te queda lo que necesitas, ya que el $(ab + bc + ca)$ termina dividido entre 3. Entonces suena óptimo poner $3ab$ en lugar de ab en el AM-GM, pero ese 3 lo tenemos que quitar de algun lado, en este caso vamos a cambiar el 1 por $\frac{1}{3}$, quedando:

$$\sqrt[3]{a^2b} = \sqrt[3]{3ab \cdot a \cdot \frac{1}{3}} \leq \frac{3ab + a + \frac{1}{3}}{3}$$

Entonces cuando sumas las 3 raices cubicas te queda

$$\begin{aligned}
\sqrt[3]{a^2b} + \sqrt[3]{b^2c} + \sqrt[3]{c^2a} &\leq \frac{3ab + 3bc + 3ca + a + b + c + 1}{3} \\
&= ab + bc + ca + \frac{a + b + c + 1}{3} \\
&= ab + bc + ca + \frac{2}{3}
\end{aligned}$$

□

§1.4 QM-AM-GM-HM

Existen al menos 4 medias que son fundamentales para la resolución de diversos problemas. Se resumen en el siguiente teorema:

Theorem 1.5 (QM-AM-GM-HM)

Sean $a_1, a_2, \ldots, a_n$ reales positivos, entonces:

$$\sqrt{\frac{a_1^2 + a_2^2 + \ldots + a_n^2}{n}} \geq \frac{a_1 + a_2 + \ldots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \geq \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \ldots + \frac{1}{a_n}}$$

Con la igualdad si y solo si $a_1 = a_2 = \ldots = a_n$.

Estas medias se conocen como cuádratica, aritmética, geométrica y armónica, respectivamente. Note que al tenerlas todas ordenas podemos utilizarlas por parejas gracias a la transitividad de las desigualdades. Veamos un ejemplo de cómo utilizar QM-AM para atacar un problema.

§1.5 Muirhead

Si no hay condiciones extras en una desigualdad, y la desigualdad es para reales positivos donde los lados tienen diferente grado no se puede resolver, ya que al acercarnos a valores muy chicos o grandes que sea de distinto grado altera el signo de la desigualdad.
Una tecnica bastante utilizada es usar las condiciones extras para *homogenizar* y hacer que todos los terminos de la desigualdad tengan el mismo grado.

Podemos notar que todas las medias mencionadas anteriormente tienen todas grado 1.

Definition 1.6. Sea n un entero positivo, y sean $x_1 \geq x_2 \geq \ldots \geq x_n$ y $y_1 \geq y_2 \geq \ldots \geq y_n$ dos sucesiones de reales. Decimos que $(x) \succ (y)$ (que (x) majoriza (y)) si se cumple que:

$$\begin{aligned} x_1 &\geq y_1 \\ x_1 + x_2 &\geq y_1 + y_2 \\ &\ldots \\ x_1 + x_2 + \ldots + x_{n-1} &\geq y_1 + y_2 + \ldots + y_{n-1} \\ x_1 + x_2 + \ldots + x_n &= y_1 + y_2 + \ldots + y_n \end{aligned}$$

Entonces una aplicación de AM-GM es:

Theorem 1.7 (Muirhead)

Sean $a_1, a_2, \ldots a_n$ números reales no negativos. Sean $x_1 \geq x_2 \geq \ldots \geq x_n$ y $y_1 \geq y_2 \geq \ldots \geq y_n$ tales que $(x) \succ (y)$, entonces

$$\sum_{\text{sym}} a_1^{x_1} a_2^{x_2} \cdots a_n^{x_n} \geq \sum_{\text{sym}} a_1^{y_1} a_2^{y_2} \cdots a_n^{y_n}$$

Por ejemplo como $(5, 0, 0) \succ (3, 1, 1) \succ (2, 2, 1)$ entonces por Muirhead

$$\begin{aligned} a^5 + a^5 + b^5 + b^5 + c^5 + c^5 &\geq a^3bc + a^3cb + b^3ac + b^3ca + c^3ab + c^3ba \\ &\geq a^2b^2c + a^2c^2b + b^2a^2c + b^2c^2a + c^2a^2b + c^2b^2a \end{aligned}$$

Remark 1.8. Hay que tener mucho cuidado con que Muirhead usa suma simetrica y no ciclica, entonces a veces cuando queremos tratar con sumas ciclicas Muirhead no nos sirve de nada y tenemos que hacerlo directo con AM-GM

§1.6 Reacomodo

En esta sección estudiaremos otro tipo de desigualdad que resulta muy práctica en la Olimpiada. Consideremos que tenemos dos conjuntos ordenados A, B con tres números de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} a_3 \geq a_2 \geq a_1 \in A \\ b_3 \geq b_2 \geq b_1 \in B. \end{aligned}$$

Supongamos que debemos emparejar cada elemento del conjunto A con uno del conjunto B. Luego, para cada pareja podemos calcular el producto de sus elementos; y para cada arreglo de parejas podemos obtener la suma S los productos por parejas.

$$\begin{aligned} P_6 &= \{(a_1, b_1), (a_2, b_2), (a_3, b_3)\} \implies S_6 = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 \\ P_5 &= \{(a_1, b_1), (a_2, b_3), (a_3, b_2)\} \implies S_5 = a_1b_1 + a_2b_3 + a_3b_2 \\ P_4 &= \{(a_1, b_2), (a_2, b_1), (a_3, b_3)\} \implies S_4 = a_1b_2 + a_2b_1 + a_3b_3 \\ P_3 &= \{(a_1, b_2), (a_2, b_3), (a_3, b_1)\} \implies S_3 = a_1b_2 + a_2b_3 + a_3b_1 \\ P_2 &= \{(a_1, b_3), (a_2, b_1), (a_3, b_2)\} \implies S_2 = a_1b_3 + a_2b_1 + a_3b_2 \\ P_1 &= \{(a_1, b_3), (a_2, b_2), (a_3, b_1)\} \implies S_1 = a_1b_3 + a_2b_2 + a_3b_1 \end{aligned}$$

Una pregunta interesante sería que podemos decir de estas sumas sabiendo que los elementos en los conjuntos están ordenados. Resulta que es posible mostrar que:

$$S_6 \geq S_k \geq S_1 \text{ con } 6 \geq k \geq 1.$$

Es posible demostrar el lado izquierdo considerando alguno de los S_k con $k \neq 6$ y aplicando de forma análoga para los otros casos. Veamos el caso $k = 5$

$$\begin{aligned} S_6 \geq S_5 \iff a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 &\geq a_1b_3 + a_2b_2 + a_3b_1 \\ \iff a_1b_1 + a_3b_3 &\geq a_1b_3 + a_3b_1 \\ \iff a_1(b_1 - b_3) + a_3(b_3 - b_1) &\geq 0 \\ \iff a_3(b_3 - b_1) - a_1(b_3 - b_1) &\geq 0 \\ \iff (a_3 - a_1)(b_3 - b_1) &\geq 0, \text{ como } a_3 \geq a_1, b_3 \geq b_1, \text{ se cumple.} \end{aligned}$$

Aplicando para el resto algo similar, es posible convencerse de que la desigualdad se sostiente. Lo aprendido puede generalizarse para cualquier par de conjuntos ordenados con n elementos.

Theorem 1.9 (Reacomodo)

Sean $a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n$ y $b_1 \leq b_2 \leq \cdots \leq b_n$ dos sucesiones de números reales. Si $a'_1, a'_2, \ldots, a'_n$ es cualquier permutuación de $a_1, a_2, \ldots, a_n$, entonces

$$\sum_{j=1}^{n} a_j b_{n+1-j} \leq \sum_{j=1}^{n} a'_j b_j \leq \sum_{j=1}^{n} a_j b_j.$$

La desdigualdad del reacomodo puede utilizarse para resolver una infinidad de problemas y demostrar muchas otras desigualdades incluyendo la ya explorada QM-AM-GM-HM y la desigualdad de Cauchy que se revisará más adelante. A manera de ejercicio, la utilizaremos para mostrar la desigualdad de Tchebyshev:

Example 1.10

Sean a, b, c números reales positivos tales que $abc = 1$. Demuestra que

$$\frac{1}{a^3(b+c)} + \frac{1}{b^3(a+c)} + \frac{1}{c^3(a+b)} \geq \frac{3}{2}$$

Solution. Como el lado izquierdo de la desigualdad es simétrico, podemos asumir, sin pérdida de la generalidad, $a \geq b \geq c$. Sean $x = 1/a, y = 1/b, z = 1/c$ (esto solo para reducir trabajo de escritura). Note además que como $abc = 1 \implies xyz = 1$. Reescribiendo la ecuación:

$$\begin{aligned}\frac{1}{a^3(b+c)} + \frac{1}{b^3(a+c)} + \frac{1}{c^3(a+b)} &= \frac{x^3}{\frac{1}{y}+\frac{1}{z}} + \frac{y^3}{\frac{1}{x}+\frac{1}{z}} + \frac{z^3}{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}} \\ &= \frac{x^2}{y+z} + \frac{y^2}{x+z} + \frac{z^2}{x+y}\end{aligned}$$

Ahora, cómo $c \leq b \leq a$, se sigue que $x \leq y \leq z$, y esto implica que $\frac{x}{y+z} \leq \frac{y}{x+z} \leq \frac{z}{x+y}$ (esto se puede demostrar estableciendo las desigualdades por parejas y reduciendo al producto de números positivos es mayor que cero). Aplicando la desiguldad del reacomodo con las últimas dos desigualdades dos veces:

$$\begin{aligned}\frac{x^2}{y+z} + \frac{y^2}{x+z} + \frac{z^2}{x+y} &\geq \frac{xy}{y+z} + \frac{yz}{x+z} + \frac{xz}{y+z} \\ \frac{x^2}{y+z} + \frac{y^2}{x+z} + \frac{z^2}{x+y} &\geq \frac{xz}{y+z} + \frac{xy}{x+z} + \frac{yz}{y+z}\end{aligned}$$

Sumando ambas desigualdades:

$$\begin{aligned}2\left(\frac{1}{a^3(b+c)} + \frac{1}{b^3(a+c)} + \frac{1}{c^3(a+b)}\right) &= 2\left(\frac{x^2}{y+z} + \frac{y^2}{x+z} + \frac{z^2}{x+y}\right) \\ &\geq \frac{xy}{y+z} + \frac{yz}{x+z} + \frac{xz}{y+z} + \frac{xz}{y+z} + \frac{xy}{x+z} + \frac{yz}{y+z} \\ &\geq \frac{x(y+z)}{y+z} + \frac{y(x+z)}{x+z} + \frac{z(x+y)}{x+y} = x+y+z \\ &\geq 3\sqrt[3]{xyz} = 3 \text{ (Note el uso de AM-GM)}\end{aligned}$$

Dividiendo entre dos ambos lados concluímos la demostración. □

§1.7 Cauchy

Theorem 1.11 (Desigualdad de Cauchy)

Para cualquiera números reales $x_1, x_2, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_n$ la siguiente desigualdad se cumple

$$\left(\sum_{i=1}^{n} x_i y_i\right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} y_i^2\right)$$

Y la igualdad se da si y solo si existe una $\lambda \in \mathbb{R}$ con $x_i = \lambda y_i$ para todo i.

Proof. Si $x_1 = x_2 = \ldots = x_n = 0$ o $y_1 = y_2 = \ldots = y_n = 0$ ambos lados son 0 y se cumple.
Ahora, sean $S = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}, T = \sqrt{\sum_{i=1}^n y_i^2}$ y sean $a_i = \frac{x_i}{S}$ para i entre 1 y n, $a_i = \frac{y_{n-i}}{T}$ para i entre $n+1$ y $2n$.
Por reacomodo tenemos que

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n a_i a_{n+i} + \sum_{i=1}^n a_{n+i} a_i &\leq \sum_{i=1}^n a_i^2 \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i^2}{S^2} + \frac{y_i^2}{T^2}\right) \\ &= 2\end{aligned}$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned}2 &\geq \sum_{i=1}^n a_i a_{n+i} + \sum_{i=1}^n a_{n+i} a_i \\ &= 2\frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i}{ST}\end{aligned}$$

Entonces

$$ST \geq \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

y elevar al cuadrado obtenemos el resultado buscado. □

También existe otra versión de esta desigualdad, la cuál es conocida popularmente como "Útil", o como Cauchy en forma de Engel o Lema de Titu.

Theorem 1.12 (Útil)
Para cualquiera números reales $a_1, a_2, \ldots, a_n, b_1, \ldots, b_n$ con $b_i \geq 0$ para todo i. Se tiene que

$$\sum_{i=1}^n \frac{a_i^2}{b_i} \geq \frac{(a_1 + a_2 + \ldots + a_n)^2}{b_1 + b_2 + \ldots + b_n}$$

Con igualdad si y solo si

$$\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \ldots = \frac{a_n}{b_n}$$

Proof. Por Cauchy con $x_i = \frac{a_i}{\sqrt{b_i}}$ (note que ahí viene la necesidad de $b_i > 0$), $y_i = \sqrt{b_i}$. Obtenemos:

$$\left(\sum_{i=1}^n \frac{a_i^2}{b_i}\right)\left(\sum_{i=1}^n b_i\right) \geq \left(\sum_{i=1}^n a_i\right)^2$$

Y al dividir entre la suma de los b_i obtenemos lo que estábamos buscando. □

Example 1.13

Sean a, b, c, d reales positivos con $(a+c)(b+d) = 1$, demuestra que

$$\frac{a^3}{b+c+d} + \frac{b^3}{c+d+a} + \frac{c^3}{d+a+b} + \frac{d^3}{a+b+c} \geq \frac{1}{3}$$

Solution. Primero el primer factor lo multiplicamos por a, el segundo por b, y así para tener cuadrados en los númeradores. Y usando Titu

$$\frac{a^4}{ab+ac+ad} + \frac{b^4}{bc+bd+ba} + \frac{c^4}{cd+ca+cb} + \frac{d^4}{da+db+dc}$$
$$\geq \frac{(a^2+b^2+c^2+d^2)^2}{ab+ac+ad+ba+bc+bd+ca+cb+cd+da+db+dc}$$

Por reacomodo

$$ab+ac+ad+ba+bc+bd+ca+cb+cd+da+db+dc \leq 3(a^2+b^2+c^2+d^2)$$

Entonces

$$\frac{(a^2+b^2+c^2+d^2)^2}{ab+ac+ad+ba+bc+bd+ca+cb+cd+da+db+dc} \geq \frac{a^2+b^2+c^2+d^2}{3}$$

Y por QM-AM-GM

$$\begin{aligned} a^2+c^2+b^2+d^2 &\geq \frac{(a+c)^2+(b+d)^2}{2} \\ &\geq (a+c)(b+d) \\ &= 1 \end{aligned}$$

entonces

$$\frac{a^2+b^2+c^2+d^2}{3} \geq \frac{1}{3}$$

Terminando el problema. □

§1.8 Derivar

§2 Problemas

> Si repites quote nadie va a hacer los problemas de la tristeza
>
> Artie

§2.1 Medias

Problem 2.1. Muestra que para cualquier real positivo x se cumple que $x + \frac{1}{x} \geq 2$.

Problem 2.2. Demuestra que para cualesquiera reales positivos x, y se tiene que $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} \geq 2$

Problem 2.3. Para a, b, c reales positivos demuestra que

$$\frac{1}{a+2b} + \frac{1}{b+2c} + \frac{1}{c+2a} \geq \frac{3}{a+b+c}$$

Problem 2.4. Para reales positivos $a_1, a_2, \ldots, a_n$ demuestra que

$$(a_1 + a_2 + \ldots + a_n)\left(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \ldots + \frac{1}{a_n}\right) \geq n^2$$

Problem 2.5 (IMO Longlist 1967/2)**.** Prueba que

$$\frac{1}{3}n^2 + \frac{1}{2}n + \frac{1}{6} \geq (n!)^{\frac{2}{n}}$$

para n un entero positivo, y encuentra el caso donde se da la igualdad.

Problem 2.6 (IMO 2012/2)**.** Let $n \geq 3$ be an integer, and let $a_2, a_3, \ldots, a_n$ be positive real numbers such that $a_2 a_3 \cdots a_n = 1$. Prove that

$$(1 + a_2)^2 (1 + a_3)^3 o \cdots (1 + a_n)^n > n^n.$$

Problem 2.7 (APMO 1998/3)**.** Sean a, b, c números reales positivos. Muestre que

$$\left(1 + \frac{a}{b}\right)\left(1 + \frac{b}{c}\right)\left(1 + \frac{c}{a}\right) \geq 2\left(1 + \frac{a+b+c}{\sqrt[3]{abc}}\right).$$

§2.2 Muirhead

Problem 2.8. Demuestra que para reales positivos a, b, c se tiene que $a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca$

Problem 2.9. Demuestra que para a, b reales positivos se tiene que $a^5 + b^5 \geq a^3b^2 + b^3a^2$

Problem 2.10. Sean reales $a, b, c > 0$. Probar que

$$\left(a^2 + b^2 + c^2\right)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) \geq 3(a + b + c)$$

Problem 2.11. For $a, b, c > 0$ prove that

$$\frac{c^2 + ab}{a+b} + \frac{a^2 + bc}{b+c} + \frac{b^2 + ca}{c+a} \geq a + b + c.$$

§2.3 Reacomodo

Problem 2.12. Muestra que para cualquier permutación $(a_1', a_2', \ldots, a_n')$ de $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$, se tiene que:

$$a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2 \geq a_1a_1' + a_2a_2' + \cdots + a_na_n'.$$

Problem 2.13. Prueba que para reales positivos a, b, c, d

$$a^4 + b^4 + c^4 + d^4 \geq 4abcd$$

Problem 2.14 (IMO 1978/5)**.** Sean $x_1, x_2, \ldots, x_n$ enteros postivos distintos. Muestre que:

$$\frac{x_1}{1^2} + \frac{x_2}{2^2} + \ldots \frac{x_n}{n^2} \geq \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$$

Problem 2.15 (Tchebyshev)**.** Sean $a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n$ y $b_1 \leq b_2 \leq \cdots \leq b_n$ dos sucesiones de números reales. Prueba que

$$\frac{a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n}{n} \geq \left(\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}\right)\left(\frac{b_1 + b_2 + \cdots + b_n}{n}\right)$$

§2.4 Cauchy / Util

Problem 2.16 (MEX TST 2024/8/3)**.** Probar que si para reales positivos a, b, c con $a^2 + b^2 + c^2 = 3$ entonces

$$\frac{1}{1+ab} + \frac{1}{1+bc} + \frac{1}{1+ca} \geq \frac{3}{2}$$

Problem 2.17 (OMCC 2023/3)**.** Sean a, b y c números reales positivos tales que $ab + bc + ca = 1$. Demostrar que

$$\frac{a^3}{a^2 + 3b^2 + 3ab + 2bc} + \frac{b^3}{b^2 + 3c^2 + 3bc + 2ca} + \frac{c^3}{c^2 + 3a^2 + 3ca + 2ab} > \frac{1}{6\left(a^2 + b^2 + c^2\right)^2}.$$

Problem 2.18 (Iran 1998)**.** Let x, y, z be real numbers greater than 1. Prove that if $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 2$ then

$$\sqrt{x-1} + \sqrt{y-1} + \sqrt{z-1} \leq \sqrt{x+y+z}.$$

§2.5 Derivalo

Problem 2.19. Demuestra que para $x \geq 0$ se cumple que $x > \sin x$. (sin esta en radianes, y su derivada es cos).

§2.6 Jensen

Problem 2.20. Sea $\lambda > 1$ un real positivo. Demuestra que para reales positivos a, b, c con $a + b + c = 3$ entonces

$$\sum_{cyc} \lambda^{a^2} \geq 3\lambda$$

Problem 2.21 (Vietnam 1998)**.** For positive real numbers$a_1, a_2, ..., a_n$ such that$\Sigma \frac{1}{a_i + 1998} = \frac{1}{1998}$prove:

$$\sqrt[n]{a_1a_2...a_n} \geq 1998(n-1)$$

§2.7 Smoothing

Problem 2.22. Sea $y_1, y_2, \ldots, y_n$ una permutación de $1, 2, \ldots, n$. ¿Cuál es el minimo valor posible de $\sum_{i=1}^{n}(y_i + i)^2$?

Problem 2.23 (USAMO 1977/5)**.** If a, b, c, d, e are positive numbers bounded by p and q, i.e, if they lie in $[p, q], 0 < p$, prove that

$$(a+b+c+d+e)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{d}+\frac{1}{e}\right) \leq 25 + 6\left(\sqrt{\frac{p}{q}} - \sqrt{\frac{q}{p}}\right)^2$$

and determine when there is equality.

§2.8 Nociones Asintoticas

Problem 2.24. Sean a, b, c longitudes de lados del triangulo tales que a^n, b^n, c^n también son lados del triangulo para todos los enteros positivos n. Demuestra que el triangulo es isosceles.

Problem 2.25 (IMO 1974/5)**.** The variables a, b, c, d, traverse, independently from each other, the set of positive real values. What are the values which the expression

$$S = \frac{a}{a+b+d} + \frac{b}{a+b+c} + \frac{c}{b+c+d} + \frac{d}{a+c+d}$$

takes?

Problem 2.26 (EGMO 2021/6)**.** Does there exist a nonnegative integer a for which the equation

$$\left\lfloor \frac{m}{1} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{m}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{m}{3} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor \frac{m}{m} \right\rfloor = n^2 + a$$

has more than one million different solutions (m, n) where m and n are positive integers?

Problem 2.27 (EGMO 2018/6)**.**

a Prove that for every real number t such that $0 < t < \frac{1}{2}$ there exists a positive integer n with the following property: for every set S of n positive integers there exist two different elements x and y of S, and a non-negative integer m (i.e. $m \geq 0$), such that

$$|x - my| \leq ty.$$

b Determine whether for every real number t such that $0 < t < \frac{1}{2}$ there exists an infinite set S of positive integers such that

$$|x - my| > ty$$

for every pair of different elements x and y of S and every positive integer m (i.e. $m > 0$).

§2.9 Mix

Problem 2.28. Si x, y son reales, demuestra que $x^2 + y^2 + xy \geq 0$

Problem 2.29 (OMCC 2020/5)**.** Sea $P(x)$ un polinomio con coeficientes reales no negativos. Sea k un entero positivo y sean $x_1, x_2, \ldots, x_k$ números reales tales que $x_1 x_2 \cdots x_k = 1$. Demuestre que

$$P(x_1) + P(x_2) + \ldots + P(x_k) \geq kP(1)$$

Problem 2.30. Para reales positivos a, b, c con suma 1. Demuestra que

$$\frac{b^2+c^2}{1+a}+\frac{c^2+a^2}{1+b}+\frac{a^2+b^2}{1+c}\geq\frac{1}{2}$$

Problem 2.31 (OMM 2014/5)**.** Sean a, b y c números reales positivos tales que $a+b+c=3$. Muestra que

$$\frac{a^2}{a+\sqrt[3]{bc}}+\frac{b^2}{b+\sqrt[3]{ca}}+\frac{c^2}{c+\sqrt[3]{ab}}\geq\frac{3}{2}$$

y determina para qué números a, b y c se alcanza la igualdad.

Problem 2.32 (USAMO 1978/1)**.** Given that a, b, c, d, e are real numbers such that $a+b+c+d+e=8$, $a^2+b^2+c^2+d^2+e^2=16$.
Determine the maximum value of e.

Problem 2.33 (Nesbit)**.** Sean a, b, c números reales positivos. Demostrar que

$$\frac{a}{b+c}+\frac{b}{a+c}+\frac{c}{a+b}\geq\frac{3}{2}$$

Problem 2.34 (Nesbitt generalizado)**.** Sean $a_1, a_2, \ldots, a_n$ reales positivos, y sea $s=a_1+a_2+\ldots+a_n$. Prueba que

$$\frac{a_1}{s-a_1}+\ldots+\frac{a_n}{s-a_n}\geq\frac{n}{n-1}$$

Problem 2.35 (OMCC 2021/5)**.** Sea $n\geq 3$ un número entero y $a_1, a_2, ..., a_n$ números reales positivos tales que m es el menor y M el mayor de estos números. Se sabe que para cualesquiera enteros distintos $1\leq i,j,k\leq n$, si $a_i\leq a_j\leq a_k$ entonces $a_ia_k\leq a_j^2$. Demostrar que

$$a_1a_2\cdots a_n\geq m^2M^{n-2}$$

y determinar cuando la igualdad se mantiene.

Problem 2.36 (EGMO 2014/1)**.** Determine all real constants t such that whenever a, b and c are the lengths of sides of a triangle, then so are a^2+bct, b^2+cat, c^2+abt.

Problem 2.37 (EGMO 2016/1)**.** Sean n un entero positivo impar, y $x_1, \ldots, x_n$ números reales no negativos. Muestra que

$$\min_{i=1,\ldots,n}(x_i^2+x_{i+1}^2)\leq\max_{j=1,\ldots,n}(2x_jx_{j+1})$$

donde $x_{n+1}=x_1$.

Problem 2.38 (Jalisco TST 2025/Acumulativo 2/2, Original mio)**.** Demuestra la siguiente desigualdad para $x, y\in\mathbb{R}$.

$$\sqrt{x}+\sqrt{y}\leq x+y+\sqrt{x-y^2}+\sqrt{y-x^2}\leq\sqrt{2}\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)$$

sujeta a las condiciones

$$x\geq y^2, y\geq x^2,\ \text{y}\ x,y\geq 0$$

Problem 2.39 (USAMO 1997/5)**.** Prove that, for all positive real numbers a, b, c, the inequality

$$\frac{1}{a^3+b^3+abc}+\frac{1}{b^3+c^3+abc}+\frac{1}{c^3+a^3+abc}\leq\frac{1}{abc}$$

holds.

Problem 2.40 (ELMO 2003/4)**.** Let $x, y, z \geq 1$ be real numbers such that

$$\frac{1}{x^2-1}+\frac{1}{y^2-1}+\frac{1}{z^2-1}=1.$$

Prove that

$$\frac{1}{x+1}+\frac{1}{y+1}+\frac{1}{z+1}\leq 1.$$

Problem 2.41 (MEX TST 2025/4/3)**.** Sean $x, y, z > 0$ números reales tales que $xy + yz + zx = 1$. Demuestra que

$$\frac{1}{\sqrt{1+x^2}-x}+\frac{1}{\sqrt{1+y^2}-y}+\frac{1}{\sqrt{1+z^2}-z}\leq\frac{1}{xyz}$$

¿Cuándo se satisface la igualdad?

Problem 2.42 (IMO 2004/4)**.** Let $n \geq 3$ be an integer. Let t_1, t_2, ..., t_n be positive real numbers such that

$$n^2+1>(t_1+t_2+\cdots+t_n)\left(\frac{1}{t_1}+\frac{1}{t_2}+\cdots+\frac{1}{t_n}\right).$$

Show that t_i, t_j, t_k are side lengths of a triangle for all i, j, k with $1 \leq i < j < k \leq n$.

Problem 2.43 (CGMO 2012/1)**.** Let n be a positive integer, and let a_1, a_2, $\ldots$, a_n be nonnegative real numbers. Show that

$$\frac{1}{1+a_1}+\frac{a_1}{(1+a_1)(1+a_2)}+\cdots+\frac{a_1a_2\cdots a_{n-1}}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)}\leq 1.$$

Moreover, determine all the cases of equality.

Problem 2.44 (OMM 2020/6)**.** Sea $n \geq 2$ un número entero positivo. Sean $x_1, x_2, \ldots, x_n$ números reales no nulos que satisfacen la ecuación

$$\left(x_1+\frac{1}{x_2}\right)\left(x_2+\frac{1}{x_3}\right)\ldots\left(x_n+\frac{1}{x_1}\right)=\left(x_1^2+\frac{1}{x_2^2}\right)\left(x_2^2+\frac{1}{x_3^2}\right)\ldots\left(x_n^2+\frac{1}{x_1^2}\right).$$

Encuentra todos los valores posibles de $x_1, x_2, \ldots, x_n$.

Problem 2.45 (USAJMO 2012/3)**.** For $a, b, c > 0$ prove that

$$\frac{a^3+3b^3}{5a+b}+\frac{b^3+3c^3}{5b+c}+\frac{c^3+3a^3}{5c+a}\geq\frac{2}{3}(a^2+b^2+c^2).$$

Problem 2.46 (Taiwan Quiz 2014)**.** For $a, b, c > 0$ prove that

$$3(a+b+c)\geq 8\sqrt[3]{abc}+\sqrt[3]{\frac{a^3+b^3+c^3}{3}}.$$

Problem 2.47 (Latvia Baltic Way TST 2019)**.** Prove that for all positive real numbers a, b, c with $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=1$ the following inequality holds:

$$3(ab+bc+ca)+\frac{9}{a+b+c}\leq\frac{9abc}{a+b+c}+2(a^2+b^2+c^2)+1.$$

Problem 2.48 (EGMO 2020/2)**.** Encontrar todas las listas $(x_1, x_2, \ldots, x_{2020})$ de números reales no negativos tales que se satisfagan las tres condiciones siguientes:
$x_1 \leq x_2 \leq \ldots \leq x_{2020}$; $x_{2020} \leq x_1+1$; Existe una permutación $(y_1, y_2, \ldots, y_{2020})$ de $(x_1, x_2, \ldots, x_{2020})$ tal que

$$\sum_{I=1}^{2020}((x_i+1)(y_i+1))^2 = 8\sum_{i=1}^{2020} x_i^3$$

Una permutación de una lista es una lista de la misma longitud, con los mismos elementos pero en un orden cualquiera. Por ejemplo, $(2, 1, 2)$ es una permutación de $(1, 2, 2)$, y ambas son permutaciones de $(2, 2, 1)$. En particular cualquier lista es una permutación de ella misma.

Problem 2.49 (MOP 2011)**.** For positive real numbers a, b, c with $a + b + c = 3$ prove that

$$\sqrt{\frac{a^3+b^3}{a+b}} + \sqrt{\frac{b^3+c^3}{b+c}} + \sqrt{\frac{c^3+a^3}{c+a}} + 9\sqrt[3]{abc} \leq 12.$$